

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

Актуальность работы. Объёмы пользовательского медиаконтента растут нелинейно: к 2025 году в мире ежедневно создаётся порядка 5,3 миллиарда фотографий, а суммарный объём личных архивов исчисляется зеттабайтами. Традиционная иерархия каталогов утратила эффективность — ручная классификация тысяч единиц контента непосильна для среднего пользователя. Существующие сервисы (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru, СберДиск, Google Photos) демонстрируют принципиальную возможность интеллектуальной обработки медиа, однако интеграция нескольких нейросетевых моделей в единую систему по-прежнему остаётся нетривиальной инженерной задачей.

Цель работы — разработка облачного хранилища медиафайлов с автоматическим тегированием, распознаванием лиц и семантическим поиском на основе интеграции нейросетевых моделей.

Для достижения цели решены следующие задачи: (1) проанализирована предметная область и существующие облачные сервисы; (2) исследованы методы автоматического тегирования, семантического поиска, распознавания и кластеризации лиц, обоснован выбор моделей; (3) спроектирована модульная многосервисная архитектура; (4) разработан программный комплекс, включающий серверную часть, систему хранения и веб-интерфейс; (5) реализована автоматическая разметка и гибридный поиск; (6) проведена экспериментальная оценка качества ML-компонентов.

Объект исследования — процесс организации, хранения и поиска медиафайлов в цифровых архивах пользователей. **Предмет исследования** — методы и программные средства автоматического тегирования и семантического поиска медиафайлов на основе нейросетевых моделей.

Научная новизна заключается в обосновании и практической реализации двухуровневой модели представления медиаконтента, объединяющей дискретный навигационный слой (теги, кластеры персон, метаданные) и непрерывный векторный слой (мультимодальные эмбединги CLIP и эмбединги лиц ArcFace), а также в разработке гибридной схемы поиска, использующей оба представления через единый эндпоинт с предфильтрацией в векторной базе данных.

Архитектура и технологический стек. Спроектирована многосервисная система: серверная часть на FastAPI, ML-воркер на ARQ, реляционная база PostgreSQL, объектное хранилище MinIO, векторная база Qdrant, брокер сообщений Redis. Тяжёлые ML-операции вынесены в фоновую обработку и не блокируют пользовательский интерфейс. Развёртывание системы выполняется средствами Docker Compose одной командой.

Реализованный ML-конвейер включает извлечение технических метаданных и геолокации, обратное геокодирование через API 2GIS с кэшированием в Redis, вычисление эмбедингов через мультязычную модель clip-ViT-B-32-multilingual-v1, zero-shot классификацию типа изображения по четырём категориям, детектирование и

распознавание лиц через библиотеку InsightFace, а также инкрементальную кластеризацию персон с фильтром минимального числа источников.

Результаты экспериментальной оценки. Качество ML-компонентов измерено на четырёх тестовых выборках. Получены показатели: macro-F1 zero-shot классификации типа изображения — 0,895; средняя Precision@5 семантического поиска — 0,71 (0,84 на специфических запросах с явными визуальными признаками); чистота кластеризации лиц — 0,94 при ожидаемом числе кластеров. Среднее время обработки одной фотографии составило 3,2 секунды на центральном процессоре без графического ускорителя; латентность поискового запроса — 15–20 миллисекунд благодаря логарифмической сложности HNSW-индекса.

Практическая значимость. Разработанные архитектурные решения и алгоритм инкрементальной кластеризации лиц могут быть применены при создании систем интеллектуальной обработки медиаконтента — как в составе корпоративных решений для управления цифровыми активами, так и в потребительских облачных сервисах.

Заключение. Все поставленные задачи решены, цель работы достигнута. Полученные результаты демонстрируют практическую применимость разработанной системы для решения задачи интеллектуального управления личным медиаархивом; качество ML-компонентов на специфических запросах сопоставимо с уровнем коммерческих сервисов. Направлениями дальнейшего развития являются расширение набора категорий классификации, добавление детекции объектов, покадровая навигация по видеоматериалам и реализация мобильного клиента.